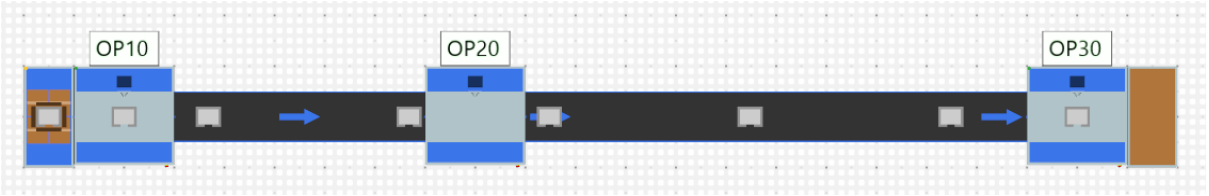
ESERCIZIO RISOLTO 1

Q_OP10 [Pz/h]	Q_OP20 [Pz/h]	Q_OP30 [Pz/h]
360	450	514

1. Che Potenzialità totale ho con tre stazioni in serie come in figura, con



3. Relativamente al caso in serie calcolare:

   A. Tempo ciclo di ogni stazione

   B. Colli a regime e saturazione sui 2 nastri sapendo che
   v = 0.4 m/s per entrambi i nastri e (L1 =5m) (L2 =10m)
   dimensioni collo = (550 ; 750 ; 350) mm (550 è il lato parallelo a moto)

   C. Se si ferma OP30 dopo quanto tempo si saturano i nastri?

   D. Alla ripartenza di OP30 , Dopo quanto tempo i colli si distanziano di nuovo a distanza di regime?

   E. Se Ogni collo viene pallettizzato in una UDC (1200x800x1656) mm, quanti colli per pallet posso mettere in modo ottimizzato?

   F. Quante UDC Produco in 1 h?

RISULTATI

1) Vince la potenzialità minore (Strozzatura “Bottleneck”) → 360 pz/h

3A) t = 1/Q → OP10 = 10s OP20 =8s OP30=7s

3B)

$$C_{Nastro} = Capacità\ nastro = \frac{L_{Nastro}}{l+d}\ [colli]$$

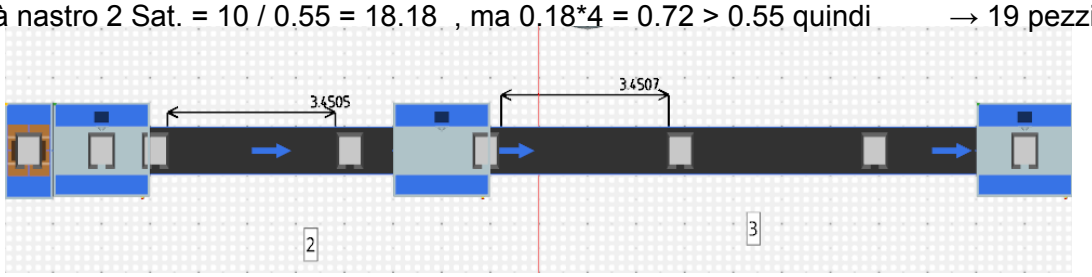
$$i = interasse\ tra\ colli = v \cdot t_{Input}\ [m]$$

$$d = distanza\ tra\ colli = i - l\ [m]$$

d = stessa distanza a regime per entrambi i nastri dato che velocità uguale e linea in serie
t=10s → i= 0.4*10 = 4 m → d = i-l= 4-0.55=3.45 m= 3450 mm

Capacità nastro 1 Regime = 5/(4) =1.25 , ma 0.25*4 = 1> 0.55 quindi → 2 pezzi
Capacità nastro 2 Regime = 10/(4) =2.5 , ma 0.5*4 = 2> 0.55 quindi → 3 pezzi

Capacità nastro 1 Sat. = 5 / 0.55 = 9.09 , ma 0.09*4 = 0.36 < 0.55 quindi → 9 pezzi
Capacità nastro 2 Sat. = 10 / 0.55 = 18.18 , ma 0.18*4 = 0.72 > 0.55 quindi → 19 pezzi



3C) Considerando C_Attuale = C_regime

$$T_{Saturazione} = (C_{saturazione} - C_{attuale}) \cdot t_{Input}\ \ [s]$$

$T_{Sat,Nastro2} = (19 - 3)$*8= 128 s = 2.13 min (Dopo si ferma anche OP20)

$T_{Sat,Nastro1} = (9 - 2)$*10= 70 s = 1.16 min (Dopo si ferma anche OP10)

se il guasto di OP30 dura + di 1.16 + 2.13 = 3.29 min ho linea completamente ferma

3D)

$$T_{transitorio} = ritorno\ a\ regime\ da\ saturazione = \frac{(C_{saturazione} - C_{Regime})}{(Q_{Out} - Q_{Input})}$$

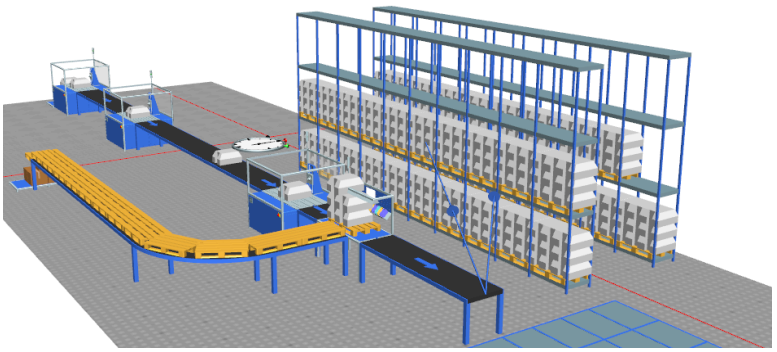
$$T_{nastro\ 2} = ritorno\ a\ regime\ da\ saturazione = \frac{19-3}{514-450} = 0.25\ h = 15\ min$$

$$T_{nastro\ 1} = ritorno\ a\ regime\ da\ saturazione = \frac{9-2}{450-360} = 0.077\ h = 4.6\ min$$

3E) da tabella risulta 1righe,3colonna,3piani, (righe lato 1200) → 9 pezzi/udc

UDC							
Imballaggio Terziario	[mm]		Imballaggio Secondario				
A	800		a	550			
B	1200		b	750			
C	1656		c	350			
Volume 1	1589760000		Volume P	144375000			
				Righe X	Colonne Y	Piani Z	Imballaggio Secondario
Max	9		abc	1	1	4	4
RendimentoVol 1	0,817		bac	1	2	4	8
			acb	1	3	2	6
			cab	2	2	2	8
			bca	1	3	3	9
			cba	2	1	3	6

3F) 360 pz/h /9 pz/udc = 40 udc/h
questa è la situazione alla prima ora partendo con linea vuota : si hanno 2 scaffalature(rack) da 10 vani a 3 livelli si può notare che 20 + 19 = 39 udc sono già a stock e uno è in fase di completamento. Se la linea partisse piena sarebbero 40 a magazzino dopo 1h di lavoro.



ESERICIZI MISTI

1. Dato lo spazio percorso dal carrello elevatore tradizionale(Sc=Percorrenza attesa carrello= 80 m), e l'altezza massima di sollevamento forche (Sf=6m),
   velocità di movimento v=10km/h,
   velocita con peso = 0.42 m/s,
   velocità forche a vuoto = 0.6 m/s

Calcolare il Tempo Ciclo semplice di deposito :composto da
Movimento a vano magazzino→Salita Forche→Entrata Forche→Deposito→Uscita forche→Discesa→Ritorno a punto partenza(Es zona buffer di scarico da Camion)

Ottenere inoltre la Q=Potenzialità

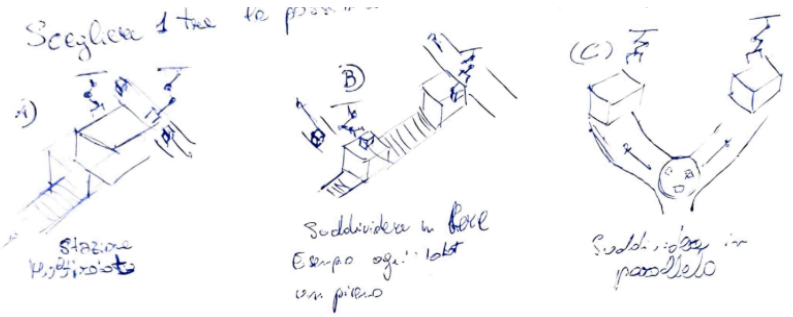
2. Con la Q teorica ottenuta a punto 1 (64 udc/h) ottenere : Qreale con fu=fattore utilizzazione =85%, Numero di mezzi se si deve soddisfare una Qrichiesta = 150 Udc/h, Ricalcolare la Qtot.

3. Dato un carrello di massa a vuoto mc=4000kg , un peso mp= 1 tonn , e un operatore m_o = 80kg. Calcolare l'energia cinetica associata al carrello con v = 10km/h
   $E_k = Energia\,cinetica = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad [J]$

4. Data la formula dell percorrenza attesa delle forche Calcolare il tempo di movimento delle forche dati
   V_Salita = 0.6m/s V_Discesa = 0.4 m/s h=1750mm nLivelliZ =4

5. Si ha un imballaggio Secondario (300x400x200)mm e un UDC(800x1200x1500)mm Trovata la migliore configurazione di I2 nelle Udc Calcolare il tempo ciclo obbiettivo di Depallettizzazione sapendo che la linea deve smaltire 100 UDC in T_Max= 16h

6. (es. di ragionamento)
   Da un'analisi di simulazione Robot risulta che una cella con un robot singolo non è sufficiente se presente solo 1 robot , la fragilità del pezzo impone che alcuni movimenti non possono essere fatti al massimo della velocità.
   Scegliere 1 tra le possibili soluzioni motivando possibili Pro-Contro (anche possibile analisi SWOT)
   A) Stazione Multirobot
   B) Depallettizzazione in suddivisa in linea in serie di operazioni
   C) Doppia cella in parallelo.



11. Data una potenzialità Totale data da 6 mezzi di 300 UDC/h (= Q_Tot) , ottenere il fattore di utilizzazione minimo, sapendo che la potenzialità nominale del mezzo è Q_Nominale = 60 UDC/h
    Ricavare le ore effettive di utilizzo del Carrello su una giornata di 16h.

12. Calcolare il tempo di movimento delle forche dati
    V_Salita = 0.6m/s V_Discesa = 0.4 m/s hMax=hCarrello tradizionale livelli=5

RISOLUZIONE ESERCIZI MISTI

11)
Dobbiamo trovare il fattore di utilizzazione

$$f_u = \frac{Q_{Reale}}{Q_{Nominale}}$$

Nei dati viene fornita la Q_Teorica cioè la potenzialità nominale(massima) del mezzo, ma date le pause operatore e le pause di ricarica del mezzo, la potenzialità reale del singolo mezzo sarà diminuita.
Ricaviamo la Q_reale del singolo mezzo dalla Potenzialità Totale fornita e il numero di mezzi.

$$Q_{Totale} = N_{mezzi} \cdot Q_{Reale} \quad \rightarrow Q_{Reale} = Q_{Totale}/N_{Mezzi}$$

$$f_u = \frac{Q_{Reale}}{Q_{Nominale}} = \frac{Q_{Reale}}{Q_{Nominale}} = \frac{Q_{Totale}}{N * Q_{Nominale}} = \frac{300}{6*60} = 0.83 = 83\%$$

Su una giornata di 16 h lavora → 0.83*16= 13.28 h

12)

$$h_{Max} = 8\,m \qquad \rightarrow h_{Cella} = 8/5 = 1.6\,m$$

$$S_{Forche,Salita} = h_{cella} \cdot (Nlivelli_Z - 1) \cdot 0.5 = 1.6 \cdot (5 - 1) \cdot 0.5 = 3.2\,[m]$$

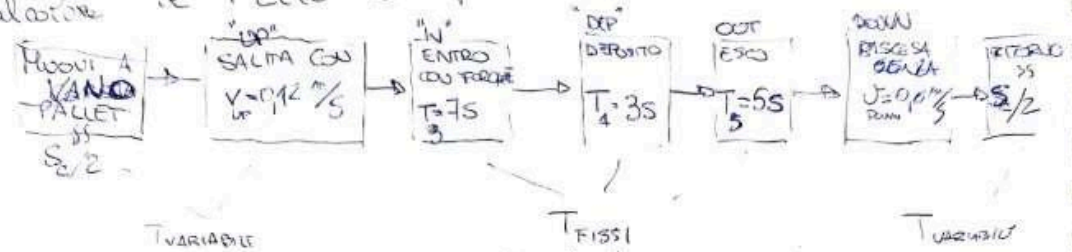
$$S_{Forche,Salita} = S_{Forche,Discesa}$$

$$t_{Forche,Salita} = s_{salita}/v_{Salita} = 5.33[s] \qquad t_{Discesa} = s_{Discesa}/v_{Discesa} = 8[s]$$

$$t_{Tot} = t_{Salita} + t_{Discesa} = 13.33\,[s]$$

1) Dato lo spazio percorso dal carrello elevatore tradizionale ($S_c = 80$ m), e lo spazio percorso dalle forche in salita/discesa ($S_F = 6000$ mm)

Calcolare il T ciclo di deposito così composto



Ottenere la $Q_{TEORICA}$ per un carrello elevatore con $v_{MAX} = 10$ Km/h

2) Con la $Q_{TEORICA}$ = (Trovata a punto 1) ottenere

⇒ Q_{REALE} con $f_U = 85\%$

⇒ Numero di mezzi se si deve soddisfare una $Q_{RICHIESTA} = 150$ ude/h

⇒ Calcolare la Q_{TOT}

3) Dato un carrello di massa a vuoto $m_c = 4000$ Kg con peso caricato $P = 1$ tonn e operatore $m_o = 80$ Kg. Calcolare E_K associata al carrello con $v = 10$ Km/h (Si ricorda E_K = energia cinetica $= \frac{1}{2} m v^2$ [J])

4) Data la formula S_F = Percorrenza attesa ("media") delle forche (Vano) $= h_{vano} \cdot (n_{livelli} - 1) \cdot 0,5$

Calcolare T_F = Tempo di movimento atteso forche sapendo che $v_{salita} = 0,6$

$v_{discesa} = 0,4$

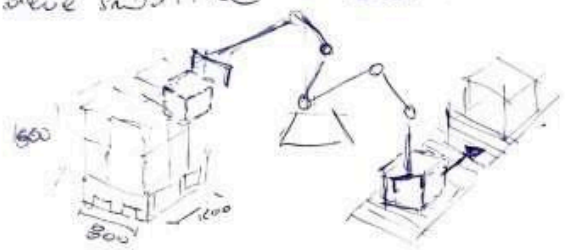
$h = 1450$ mm

$n_{livelli} = 4$

5) Se si hanno I_2 = imballaggio secondario = (300, 400, 200) mm

U_{DC} = (800 × 1200 × 1600) mm

Trovate la miglior configurazione di I_2 nella UDC e quindi il numero di scatole I_2, calcolare il (T_{ciclo} a scatole) massimo, ~~[illegible]~~ di depaletizzazione, sapendo che la mia linea deve smaltire 100 UDC in T_{MAX} = 16 h



Miglior Configurazione

↓

Trovo tempo richiesto x UDC (1)

↓

Moltiplicato per il numero di scatole in UDC (2)

	800	1200	1600	Tot
	2	3	7	42
	4	4	7	28·4 = 112

(1) $T_{ciclo,UDC} = \frac{T_{MAX}}{100} = 0{,}16\,h = 9{,}6\ min$

(2) $T_{ciclo,scatola} = \frac{3600 \cdot T_{ciclo,UDC}}{112} = 5{,}14\ s$

o anche Ragionando con Potenzialità

Se $Q'_{richiesta\ UDC} = \frac{100}{T_{MAX}} = 6{,}25\ \left[\frac{UDC}{h}\right]$

(da cui la mia $\frac{UDC}{\Delta T}$ per la potenzialità)

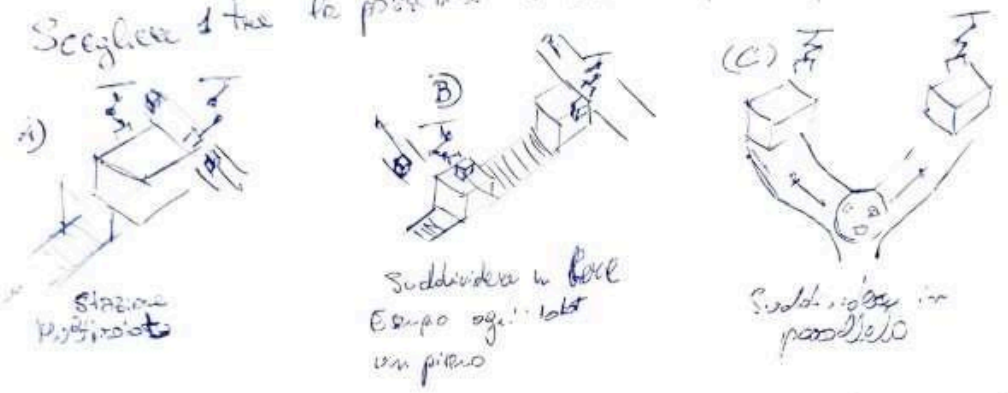
$Q_{richiesta\ scatole} = 112 \cdot Q_{richiesta\ UDC} = 700\ \left[\frac{pz}{h}\right]$

e $T = \frac{3600}{Q_{richiesta\ scatole}} = 5{,}14\ [s]$

cioè ho il risultato in secondi

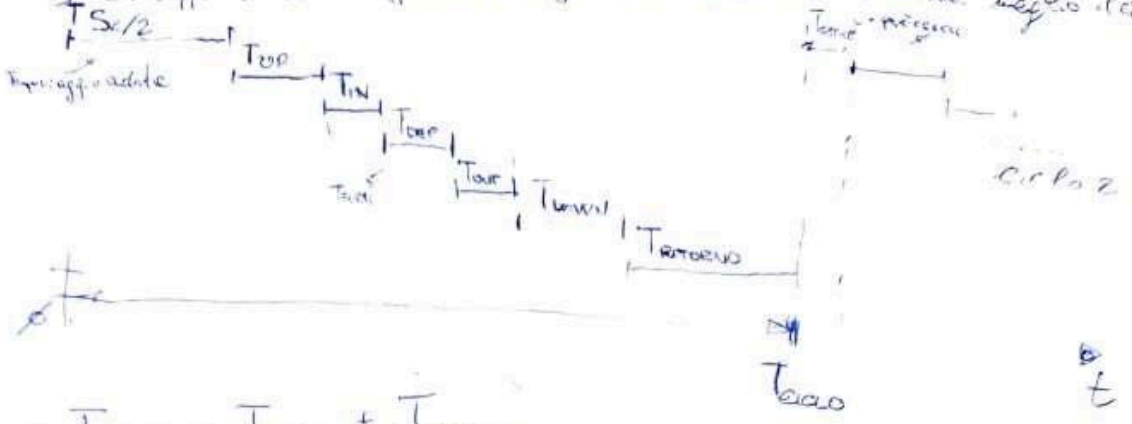
5) Da un analisi di simulazione CAD risulta che una cella robot non è sufficiente se presente solo 1 robot sia per le prestazioni effettive sia per la fragilità delle uova (non tollera rotazioni troppo veloci).

Scegliere 1 tra le possibili soluzioni



Supponendo che tutte le soluzioni sono valide come $Q = \frac{P}{n}$ valutiamo dei pro-contro delle 3 soluzioni

1) Sviluppando il diagramma a diagramma di Gantt e visualizzare meglio il ciclo



1) $T_{CICLO} = T_{FISSI} + T_{VARIABILE}$

2) $T_{FISSI} = T_{IN} + T_{DEP} + T_{OUT} = 7 + 3 + 5 = 15\,s$

3) $T_{VAR} = T_{MEZZO} + T_{FORCHE} = 28{,}8(s) + 12 = 40{,}8\ s$

$$T_{MEZZO} = \frac{S_c}{v_{MEZZO}} = \frac{80}{\frac{10}{3{,}6}} = 28{,}8\,s$$

$$T_{FORCHE\ MAX} = T_{UP} + T_{DOWN} = \frac{6m}{v_{UP}} + \frac{6m}{v_{DOWN}} = 14{,}28 + 10 = 24\,s$$

Si prende la metà del tempo della metà dello spazio $\rightarrow T_{FORCHE} = 3m \cdot \left(\frac{1}{v_{UP}} + \frac{1}{v_{DOWN}}\right) =$

$T_{FORCHE} = 12\,s$

$T_{TOT} = 15 + 40{,}8\,s = 55{,}8\,s \rightarrow Q_{MACCHINA} = 64\ \frac{udc}{h}$

2) $Q_{REGIME} = f_U \cdot Q_{MACCHINA} = 54\ \frac{udc}{h}$

$N_{MEZZI} = \frac{Q_{MACCHINA}}{Q_{REGIME}} = 2{,}7 \rightarrow 3$ mezzi

$Q_{TOT} = 3 \cdot 54 = 162\ udc/h$

3) $v = 10 \frac{km}{h} = \frac{10}{3.6} \frac{m}{s}$ $\quad m_{tot} = m_c + m_o + m_p = 4000 + 80 + 1000 = 5080\ kg$

$E_k = \frac{1}{2} m_{tot} v^2 = 19\ kJ$

Un corpo rigido in collisione con il carrello trasferisce tutta la sua energia all'impatto (nota 1 proiettile pesa 2000 J) ne + concentrato rispetto

4) $T_{FORCATE} = T_{UP} + T_{DOWN} = 10{,}625\ [s]$

$T_{UP} = \frac{S_{UP}}{v_{UP}} = \frac{h_{VANO}(n\ livelli - 1) \cdot 0{,}5}{0{,}6} = \frac{1{,}750 \cdot (4-1) \cdot 0{,}5}{0{,}6} = 4{,}375\ (s)$

$T_{DOWN} = \frac{S_{DOWN}}{v_{DOWN}} = \frac{h_{VANO}(4-1) \cdot 0{,}5}{0{,}42} = \frac{1{,}750 \cdot 3 \cdot 0{,}5}{0{,}42} = 6{,}25\ [s]$